寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

# 國三　相似形、圓與機率、二次函數（會考綜合）

共 5 題

## 家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

國三上～會考複習可客製

**範例題本**　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

**給家長**：國三這份是範例，示範會考常見的「相似、圓、機率、二次函數」綜合題。實際題本會依孩子的進度與會考目標出題。孩子錯時，先問他「比例是哪一段比哪一段？」「圖上哪裡是直角？」。

### 答案速查

**1**　6

**2**　55°

**3**　12

**4**　$\frac{1}{6}$

**5**　$(3,-4)$；$(1,0)$、$(5,0)$

### 第 1 題　答案：6

**怎麼想**　$AD:AB=2:(2+3)=2:5$，所以 $DE=15\times\frac{2}{5}=6$。

**常見錯誤**　直接用 $AD:DB=2:3$，算成 $DE=10$。

### 第 2 題　答案：55°

**怎麼想**　$\angle ACB$ 與 $\angle AOB$ 對同一弧 $\overset{\frown}{AB}$，圓周角是圓心角的一半：$110^\circ\div 2=55^\circ$。

**常見錯誤**　以為兩角相等寫 $110^\circ$；或用 $180^\circ-110^\circ$。

### 第 3 題　答案：12

**怎麼想**　切線垂直半徑，$\triangle OTP$ 中 $\angle OTP=90^\circ$。$PT=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12$。

**常見錯誤**　把 $OP$ 當股相加：$\sqrt{13^2+5^2}$；或直接 $13-5=8$。

### 第 4 題　答案：$\frac{1}{6}$

**怎麼想**　共 $6\times6=36$ 種等可能結果。和為 7：$(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$ 共 6 種，機率 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。

**常見錯誤**　把 $(1,6)$ 和 $(6,1)$ 當同一種，得 $\frac{3}{21}$ 或 $\frac{3}{36}$。

### 第 5 題　答案：頂點 $(3,-4)$；交於 $(1,0)$、$(5,0)$

**怎麼想**　配方：$y=(x-3)^2-9+5=(x-3)^2-4$，頂點 $(3,-4)$。令 $y=0$：$(x-1)(x-5)=0$，$x=1$ 或 5。

**常見錯誤**　配方忘記減 9，寫成頂點 $(3,5)$；或頂點寫成 $(-3,-4)$。

**接下來**

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。